Aula 22: Vetor como memória: detectar repetição

Lógica de Programação – Superior · Bloco 2

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Usar um vetor de marcação para saber se um valor já apareceu.

- `int visto[MAX] = {0};` e `visto[x] = 1` ao encontrar x
- `if (visto[x])` responde em um passo se x já apareceu
- Guarde a sequência num segundo vetor para imprimir depois
- O tamanho do vetor tem que cobrir o maior valor possível

O padrão em C

```c
int visto[200] = {0}, seq[200], tam = 0;
while (!visto[n]) {
    visto[n] = 1;
    seq[tam++] = n;
    n = proximo(n);
}
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`int visto[200];`	`int visto[200] = {0};`	lixo de memória parece "já visto"
`visto[n] com n = 500`	`/* garanta n < 200 */`	acesso fora do vetor

Teste de mesa

```
int visto[200] = {0}, n = 4;
while (1) {
    int soma = 0;
    for (int x = n; x > 0; x /= 10) soma += (x %
     10) * (x % 10);
    if (soma >= 100) soma /= 2;
    if (visto[n]) break;
    visto[n] = 1; n = soma;
}
```

n	já visto?	próximo
4	não	16
16	não	37
37	não	58
58	não	89
89	não	72
72	não	53
53	não	34
34	não	25
25	não	29
29	não	85
85	não	89
89	sim	0

Questão resolvida em sala

Avaliação 1 – 2024.2 (versão D), Questão I

`avaliacao_1_ano_2024_2_D.pdf`

Sequência da soma dos quadrados dos dígitos até repetir

Estratégia:

1. Próximo termo = soma dos quadrados dos dígitos (regra do enunciado)
2. Marcar cada termo; parar quando repetir
3. Imprimir a sequência guardada

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução (1/2)

```c
#include <stdio.h>                  // printf e scanf

int main(void) {                    // início do programa
    int n;                          // primeiro número (0 a 99)
    printf("Número (0 a 99): ");    // pede o número
    scanf("%d", &n);                // lê o número
    int visto[200] = {0};           // visto[x] = 1 se x já apareceu (vetor como memória)
    int seq[200], tam = 0;          // a sequência gerada, para imprimir no fim
    while (!visto[n]) {             // para quando o número se repetir (ciclo)
        visto[n] = 1;               // marca como visto
```

Solução (2/2)

```
11          seq[tam++] = n;              // guarda na sequência
12          int soma = 0;                // soma dos quadrados dos dígitos
13          for (int x = n; x > 0; x /= 10) soma += (x % 10) * (x % 10);  // dígito a dígito
14          if (soma >= 100) soma /= 2;  // regra: 100 ou mais é dividido por 2
15          n = soma;                    // próximo termo
16      }
17      printf("Sequência: ");           // imprime o resultado
18      for (int i = 0; i < tam; i++) printf("%d%s", seq[i], i < tam - 1 ? ", " : "\n"); // vírgula
          entre os termos, quebra de linha no último
19      return 0;                        // fim sem erro
20  }
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 2 – 2016.2, Questão II

`avaliacao_2_ano_2016_2.pdf`

Os 20 primeiros termos da sequência de Recamán

Dicas:

- Recamán: a(n) = a(n−1) − n se for positivo e ainda não usado; senão a(n−1) + n
- Vetor `usado[]` para a pergunta "já apareceu?"
- Imprima os 20 primeiros

Para conferir: entrada → a saída deve conter `0, 1, 3, 6, 2, 7, 13, 20, 12, 21, 11, 22, 10, 23, 9, 24, 8, 25, 43, 62`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-22